

AI 人工智能供应链全景解析（全栈版）

作者 · 钱志达 | 更新：2026 年年中

一份用于理解 AI 算力基础设施产业链的结构化、全链条文档：从最底层的 EDA/设备/材料，到芯片制造、计算与存储、网络互联、硬件系统、电力全链、散热全链、数据中心基建，直到下游云厂商、大模型与端侧应用。讲清楚每一环的上下游关系、供需格局、迭代前景、周期性，并在结尾给出资本市场投资建议。

更新时点：2026 年年中。文中数据为量级判断与趋势描述，投资决策请以最新公司公告与财报为准。文末含风险与免责声明。

目录

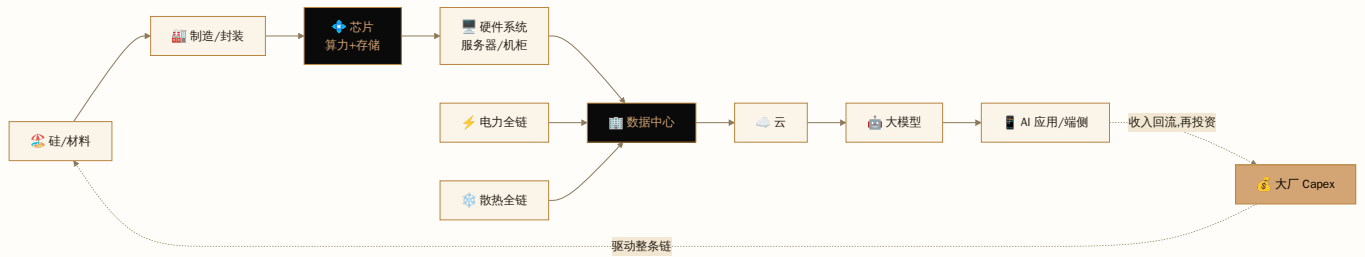
- 一句话主线
- 完整产业链全景（十一层全栈地图）
- 价值集中点：三大瓶颈只是“利润高地”，不是全部
- 逐层拆解
 - 4.1 底层：EDA / IP / 设备 / 材料
 - 4.2 制造：晶圆代工 / 先进封装 / 载板 / 封测
 - 4.3 计算芯片：GPU / ASIC / CPU / DPU / 边缘
 - 4.4 存储：HBM / DRAM / NAND
 - 4.5 网络互联：交换芯片 / 光模块 / CPO / 铜连接
 - 4.6 硬件系统：PCB / 被动件(MLCC) / 服务器机柜
 - 4.7 电力全链：发电 → 输配电 → 变压器 → 机房供电 → 储能
 - 4.8 散热全链：液冷 / 风冷 / 暖通 / 导热材料
 - 4.9 数据中心基础设施
 - 4.10 下游：云 / 大模型 / 应用 / 端侧 / 机器人
- 供需关系矩阵
- 迭代前景：技术路线图
- 下一个瓶颈在哪里？（瓶颈轮动）
- 周期性：成长股还是周期股？
- 资本市场投资建议
- 风险与免责声明

1. 一句话主线

AI 的本质是“用电力换智能”，而这场军备竞赛需要一条极长的实体供应链来支撑——从沙子(硅)一路到智能。

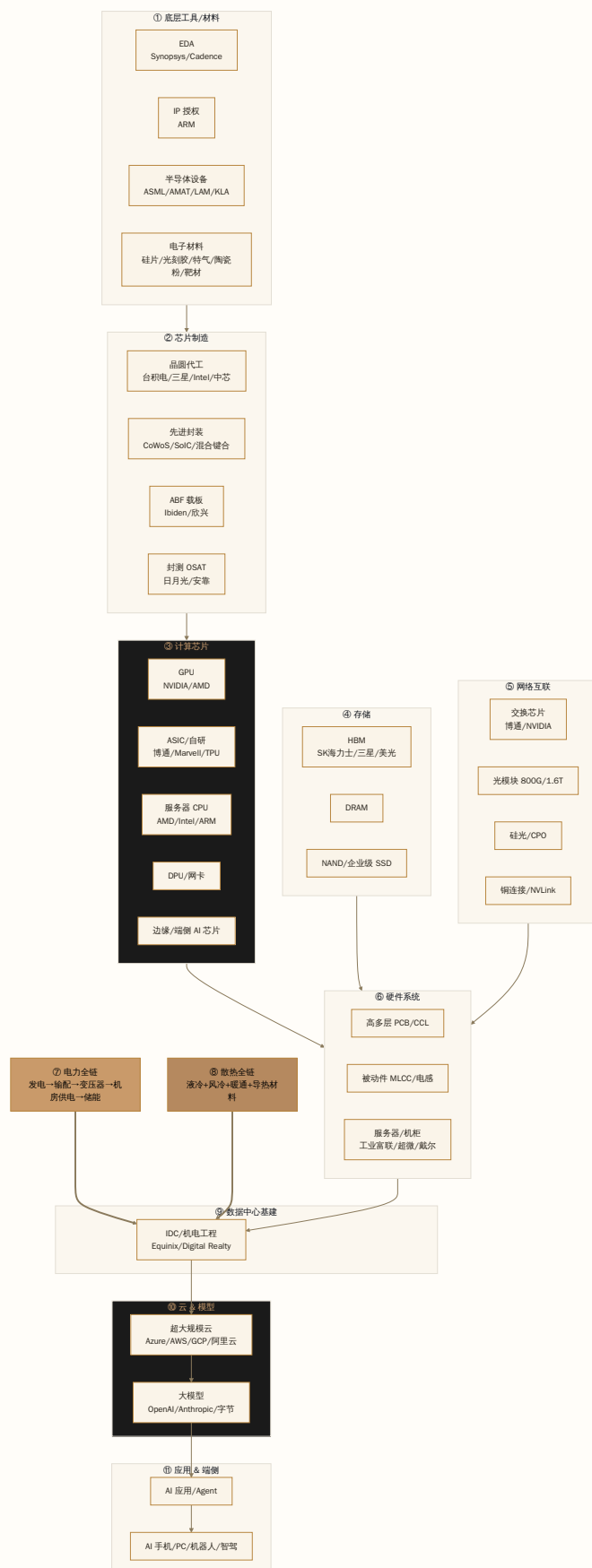
一粒硅 → 晶圆 → 芯片 → 封装 → 服务器 → 机柜 → 数据中心 → 云 → 大模型 → AI 应用。这条链上，每一环都在被下游大厂的资本开支(Capex)拉动放量；而谁的产能扩不快、技术门槛高，谁就拿超额利润。当前最紧的“堰塞湖”是 CoWoS 先进

封装、HBM、电力设备(变压器)、高端 MLCC——但它们只是利润高地，完整的产业链有十一层，每层都有投资机会与风险。



2. 完整产业链全景（十一层全栈地图）

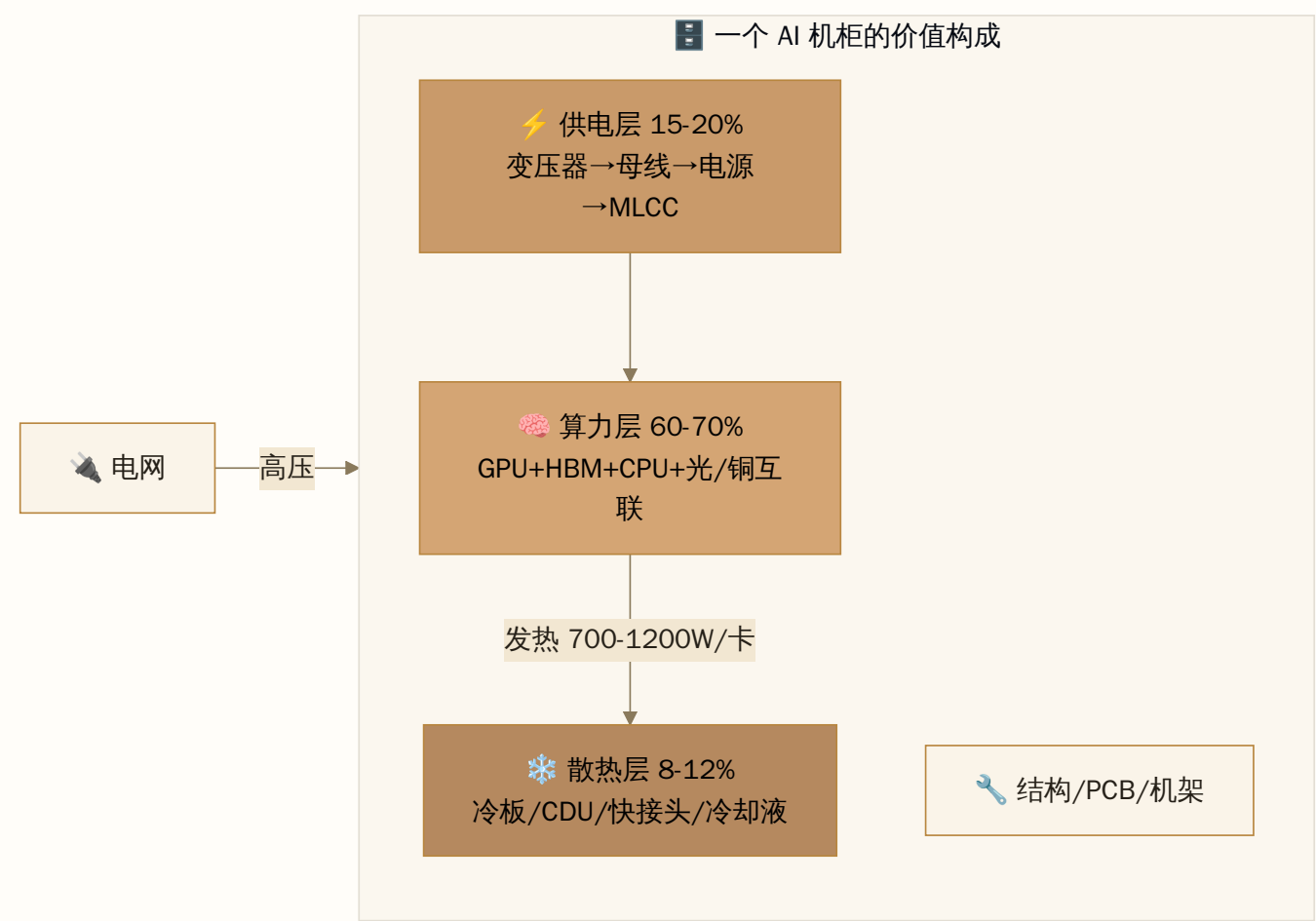
这是本文的核心总览图。整条 AI 供应链可拆成十一个环节，纵向从上游到下游，横向并列"电力"与"散热"两条贯穿始终的支撑链：



读图法：①②靠上游、垄断强、毛利高；③④⑤⑥是"卖铲子"主战场；⑦⑧是贯穿全程的支撑链(价值量随功耗跳升)；⑨⑩⑪是需求发动机。

3. 价值集中点：三大瓶颈只是"利润高地"，不是全部

虽然产业链有十一层，但钱和利润高度集中在三件事上——这是理解全局的"心智锚点"，但不要因此忽略其余环节的机会：



驱动力：单卡功耗在飙升，把电力与散热从"配角"顶成了独立主线：

世代	代表卡	单卡功耗	单机柜功率	散热方式
Ampere (2020)	A100	~400W	~10-15kW	风冷
Hopper (2022)	H100	~700W	~30-40kW	风冷/风液混合
Blackwell (2024-25)	B200/GB200	~1000-1200W	~120kW+	必须液冷
Rubin (2026+)	规划中	更高	~200kW+	液冷+新供电架构

4. 逐层拆解

4.1 底层：EDA / IP / 设备 / 材料（软件与工具垄断）

产业链最上游，技术垄断最强、毛利最高、最难被替代。

环节	作用	格局	供需/壁垒
EDA 工具	芯片设计软件(没有它设计不出芯片)	Synopsys、Cadence、Siemens EDA 三家垄断	极高壁垒，软件+生态锁定
IP 授权	可复用电路模块	ARM(CPU 架构)、各类接口 IP	高，架构标准锁定
半导体设备	造芯片的机器	ASML(光刻机唯一 EUV)、AMAT、Lam、KLA、东京电子	极高，EUV 全球独家
电子材料	硅片/光刻胶/电子特气/CMP/靶材/MLCC 陶瓷粉	信越、SUMCO、JSR、东京应化;陶瓷粉体日企主导	中-高，部分国产替代进行中

- 供需：EUV 光刻机、高端光刻胶长期紧张；国产替代是中国市场的独立主题。
- 周期：设备是半导体资本开支周期品，跟晶圆厂扩产节奏走；EDA/IP 是软件订阅型，最稳、弱周期。
- 一句话："卖铲人的卖铲人"，确定性最高但估值也最贵；国产替代是 A 股独立 alpha。

4.2 制造：晶圆代工 / 先进封装 / 载板 / 封测

芯片从设计变成实物的环节，当前最硬的瓶颈就在这里。

- 晶圆代工：台积电在先进制程(3nm/5nm)近乎垄断，三星、Intel Foundry 追赶，中芯国际是国产主力(受制程限制)。
- 先进封装(CoWoS/SolC)：把 GPU 芯粒和 HBM 集成到一起的关键工艺。真正卡 GPU 出货的不是晶圆而是 CoWoS 产能，台积电独家、扩产周期长——全链第一大堰塞湖。混合键合(hybrid bonding)是下一代方向。
- ABF 载板：承载芯片的高端基板，Ibiden、欣兴、揖斐电等主导，AI 芯片放量拉动高端载板。
- 封测 OSAT：日月光、安靠、通富微电等，承接部分封装+测试。
- 供需：CoWoS 极紧、载板偏紧、成熟封测宽松。
- 周期：代工/封装是重资产资本品，扩产慢、订单能见度高。
- 一句话：CoWoS 是整条 AI 链稀缺性最高的环节之一，议价力极强。

4.3 计算芯片：GPU / ASIC / CPU / DPU / 边缘

算力大脑，不止 GPU：

- GPU：NVIDIA 训练市场占 ~80-90%(护城河=CUDA 软件生态+NVLink 互联)；AMD(MI300/MI350)追赶。
- ASIC / 自研芯片：谷歌 TPU、亚马逊 Trainium/Inferentia、微软 Maia、Meta MTIA——大厂用自研 ASIC 降本、摆脱对 NVIDIA 依赖，背后设计方是博通、Marvell(定制芯片是这两家的高增长业务)。
- 服务器 CPU：AI 服务器仍需 CPU 做调度，AMD EPYC、Intel Xeon、以及 ARM 架构(NVIDIA Grace、云厂自研)。
- DPU / 网卡(NIC)：卸载网络/存储任务，NVIDIA(BlueField)、博通、Marvell。
- 边缘/端侧 AI 芯片：手机/PC/汽车/机器人上的 NPU，高通、联发科、苹果、地平线等——推理下沉到端侧是下一波增量。
- 供需：训练 GPU 极紧；ASIC 结构性崛起；边缘芯片放量在即。
- 一句话：GPU 护城河最深、估值最贵；ASIC 是"去 NVIDIA 化"的确定性趋势；边缘是最长的雪坡。

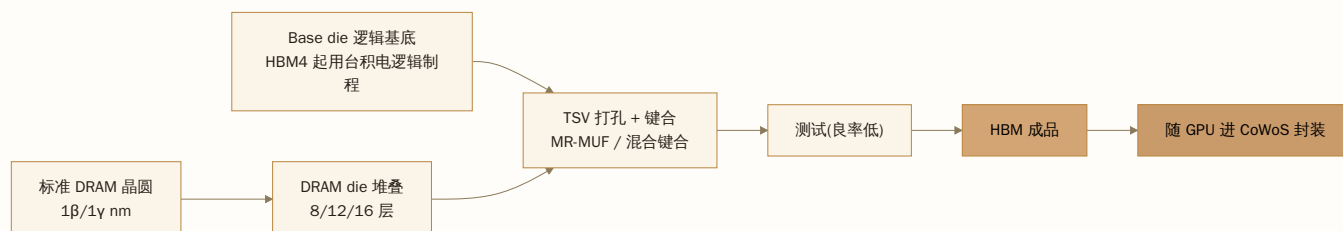
4.4 存储：HBM / DRAM / NAND（算力的记忆 & 下一个主战场）

存储是本轮 AI 里最被低估的"隐形赢家"，而 HBM 正在从"配件"升级为决定 GPU 出货的核心瓶颈之一。分三块讲清楚。

(1) HBM 高带宽内存 —— GPU 的"命脉"

HBM 把多层 DRAM 芯片垂直堆叠、用 TSV(硅通孔)打通，紧贴 GPU 供数据。没有 HBM，再强的算力也在“挨饿”；一颗 B200/GB200 的物料成本里，HBM 占很大一块。

它的制造链比想象中长——这正是紧缺的根因：



- 格局(寡头)：SK 海力士(先发、NVIDIA 主供、领先)、三星(追赶、认证曾波折)、美光(美国唯一、HBM3E 追上、受益地缘)。三家吃下几乎全部分额。
- 为什么紧：① 良率低；② 单位容量消耗的晶圆产能是普通 DRAM 的 2-3 倍，直接挤占标准 DRAM → 连带 DDR5 涨价；③ 产能被 NVIDIA/AMD 长约锁定到未来一年以上(sold out)。
- 迭代与“绑定加深”：HBM3E(8/12 层) → HBM4(位宽翻倍到 2048-bit，base die 改用逻辑代工制程、开始按客户定制) → HBM4E。关键变化：HBM4 起，HBM 厂要向台积电买逻辑产能做 base die，把 HBM 与先进代工绑在一起；定制化让 HBM 从“标准品”变“定制品”，定价权上移、与 GPU/ASIC 绑定更深。

(2) 服务器 DRAM / 内存墙 / CXL

- AI 服务器单机内存容量需求大增(DDR5 RDIMM)，叠加 HBM 挤占产能 → DDR5 涨价。
- “内存墙”：算力增长快于内存带宽/容量，MRDIMM、CXL 内存池化/扩展成为方向(把内存做成可共享的资源池)。

(3) 企业级 NAND / SSD —— 推理时代的增量

- 存放训练数据湖、模型 checkpoint、以及推理时的 KV cache。
- 推理放量正拉动企业级 SSD，大容量 QLC SSD 替代部分 HDD；数据爆炸也让大容量 近线 HDD(希捷/西数)受益。

周期性：存储是历史上最强周期的半导体品类(memory cycle：繁荣→扩产→过剩→杀价→减产)。这一轮被 AI 需求“拉平上移”，2024-2026 处于涨价上行周期；但 HBM 的长约+寡头把周期平滑，标准 DRAM/NAND 仍有周期波动。风险：一旦 HBM 扩产集中释放 + 需求走平，存储会杀跌很快——盯紧现货价(DXI 指数)、库存天数与三大厂 Capex。

一句话：存储是“周期+成长”共振最强的环节，弹性可能大于 GPU；HBM 是皇冠明珠，但它本质仍有周期属性，需择时。

4.5 网络互联：交换芯片 / 光模块 / CPO / 铜连接

大模型要几万张卡协同，“连接”本身就是巨大市场：

环节	作用	格局	AI 逻辑
交换芯片	数据中心交换机核心	博通(Tomahawk/Jericho)、NVIDIA(Spectrum/InfiniBand)	集群规模越大用量越大
光模块	服务器/交换机间光互联	中际旭创、新易盛、Coherent	800G→1.6T 快速迭代，用量随集群指数增长
光芯片/硅光/CPO	光模块内的激光器/共封装光学	EML/DFB 激光器、硅光	CPO(共封装光学) 是降功耗的下一代路径
铜连接/NVLink 铜缆	机柜内短距高速互联	安费诺、沃尔核材、兆龙	GB200 大量用铜缆(DAC/ACC)替代光

- 供需：高速光模块偏紧、铜连接放量。
- 一句话：光模块是 A 股 AI 最强主线之一；CPO/硅光是技术拐点，需跟踪替代节奏。

4.6 硬件系统：PCB / 被动件(MLCC) / 服务器机柜

把芯片组装成可用系统：

- 高多层 PCB / CCL 覆铜板：AI 板层数暴增、材料升级(M8/M9 高频高速)。沪电、胜宏、生益科技。
- 被动元件：
 - MLCC(多层陶瓷电容,"电子工业大米")：滤波/储能/稳压，任何板上都密布。AI 服务器/GPU 板卡因高功耗、高频、快速电流响应，单板用量是普通服务器数倍，需高容量高可靠的高端 MLCC。村田(Murata,龙头)、三星电机、太阳诱电、TDK;台湾国巨、华新科;大陆风华高科、三环集团。普通 MLCC 是周期红海，高端高容供不应求。
 - 电感、电阻等同步放量。
- 服务器/机柜整机：ODM(工业富联、广达、纬创、超微)、品牌(戴尔、HPE、浪潮)。毛利薄、走量、议价弱。
- 周期性：MLCC/PCB 是典型库存周期品(涨价→囤货→透支→去库存→杀价)，AI 是结构性增量但难改周期属性。
- 一句话：高端 MLCC/PCB 弹性大但需择时；整机组装是卡位型、赚辛苦钱。

4.7 电力全链：发电 → 输配电 → 变压器 → 机房供电 → 储能

这是超越"变压器"单点、被严重低估的一整条链。AI 数据中心是"电老虎"，一座大型 AI 数据中心用电堪比一座小城市，"电从哪来、怎么送进机房、断电怎么办"是三个独立大市场：



- 发电端：AI 用电缺口大，天然气轮机(GE Vernova)订单爆满、核电/SMR(小型模块化反应堆)成新宠，大厂签长期购电协议(PPA)。
- 输配电：电力变压器是最"意外"的瓶颈——电网老化+AI+电动车+制造业回流叠加，大型变压器交货期从几个月拉到 1-2 年，硅钢片/产能扩张慢。ABB、西门子能源、伊顿、GE Vernova;中国西电、金盘科技、华明装备、思源电气。
- 机房内供电：高功率密度电源、母线、48V/±400V 新供电架构、固态变压器是技术升级方向。台达、维谛、伊顿、麦格米特、欧陆通。
- 备电/储能：柴油发电机 + 电池储能(BESS) 做削峰填谷与备电。

- 周期性：电力设备是长资本品周期，一旦上行订单能见度长(排到数年)，但扩产也慢——供需错配持续时间常超预期。
- 一句话："AI 电力"是 2024 年以来最强第二主线，确定性高、beta 最稳;变压器、燃气轮机、电源是核心受益。

4.8 散热全链：液冷 / 风冷 / 暖通 / 导热材料

功耗暴增让散热从"辅助"变"刚需"，是一整条链而非只有液冷：

- 液冷(增速最快)：单机柜破 ~120kW 后风冷物理上散不掉，液冷成必选。
 - 冷板式(Cold Plate/D2C)：主流、落地快；浸没式(Immersion)：效率极高但改造成本大、渗透慢。
 - 价值链：CDU(冷却液分配单元)、冷板、快接头(UQD)、Manifold、冷却液、二次侧管路。
 - 格局：Vertiv(维谛)、台达、Boyd;英维克、高澜股份、申菱环境。
- 风冷仍在：风扇、散热片、热管/均热板(VC)——中低功耗与端侧仍用。
- 数据中心暖通(HVAC)：冷水机组(chiller)、冷却塔、精密空调——整栋楼的热管理。
- 导热材料(TIM)：芯片与散热器间的导热界面材料,飞荣达等。
- 供需/前景：液冷渗透率快速爬升(向 AI 场景过半渗透)，是增速最快环节之一,但标准仍在演进、格局未固化。
- 一句话：液冷=高成长强 beta 的黄金赛道,但竞争者众,要甄别真正有份额与技术壁垒者。

4.9 数据中心基础设施 ("地"才是最终载体)

芯片、电、冷最终都要装进一栋楼：

- IDC 运营/机电工程：Equinix、Digital Realty(海外 REITs);国内三大运营商、万国数据、世纪互联。
- 建筑与机电总包：数据中心建设(EPC)、结构、配电、消防。
- 稀缺要素：电力接入(能否拿到电)、土地/选址、水资源(冷却用水)——AI 时代"有地有电"本身就是壁垒。
- 一句话："卖地皮+卖电力接入"是重资产但现金流稳的生意,选址靠近廉价电力是核心竞争力。

4.10 下游：云 / 大模型 / 应用 / 端侧 / 机器人

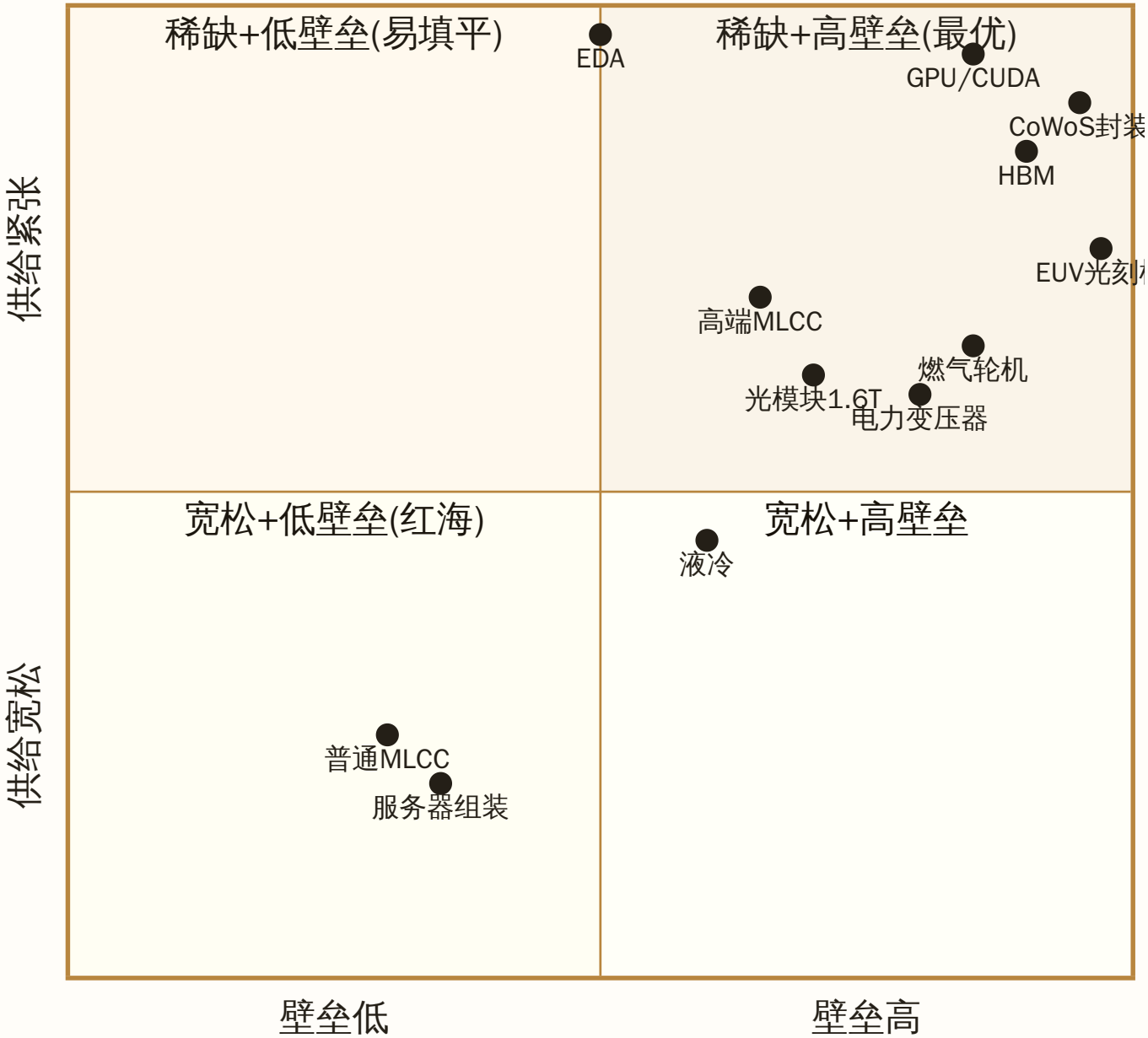
需求的最终发动机：

- 超大规模云(Hyperscalers)：微软 Azure、AWS、谷歌云、Meta、字节、阿里云、腾讯云——它们的 Capex 是全链最高频领先指标。
- 大模型公司：OpenAI、Anthropic、谷歌、Meta、xAI、字节、阿里、DeepSeek——烧钱训练、竞争激烈,商业化 ROI 是市场最大分歧点。
- AI 软件/框架：CUDA(NVIDIA 护城河)、PyTorch、推理框架、AI 云原生。
- AI 应用/Agent：企业软件、编程助手、AI Agent——推理需求的真正来源。
- 端侧 AI：AI 手机/PC、人形机器人、自动驾驶——把推理算力铺到物理世界,是最长的雪坡。
- 一句话：应用层胜负未定、格局最不清晰;但它是判断"AI 到底能不能赚钱、Capex 能不能持续"的最终答案。

5. 供需关系矩阵 (谁最紧张?)

用"供给紧张度 × 技术壁垒"两个维度给核心环节定位：

供给紧张度 (纵轴) vs 技术壁垒/护城河 (横轴)

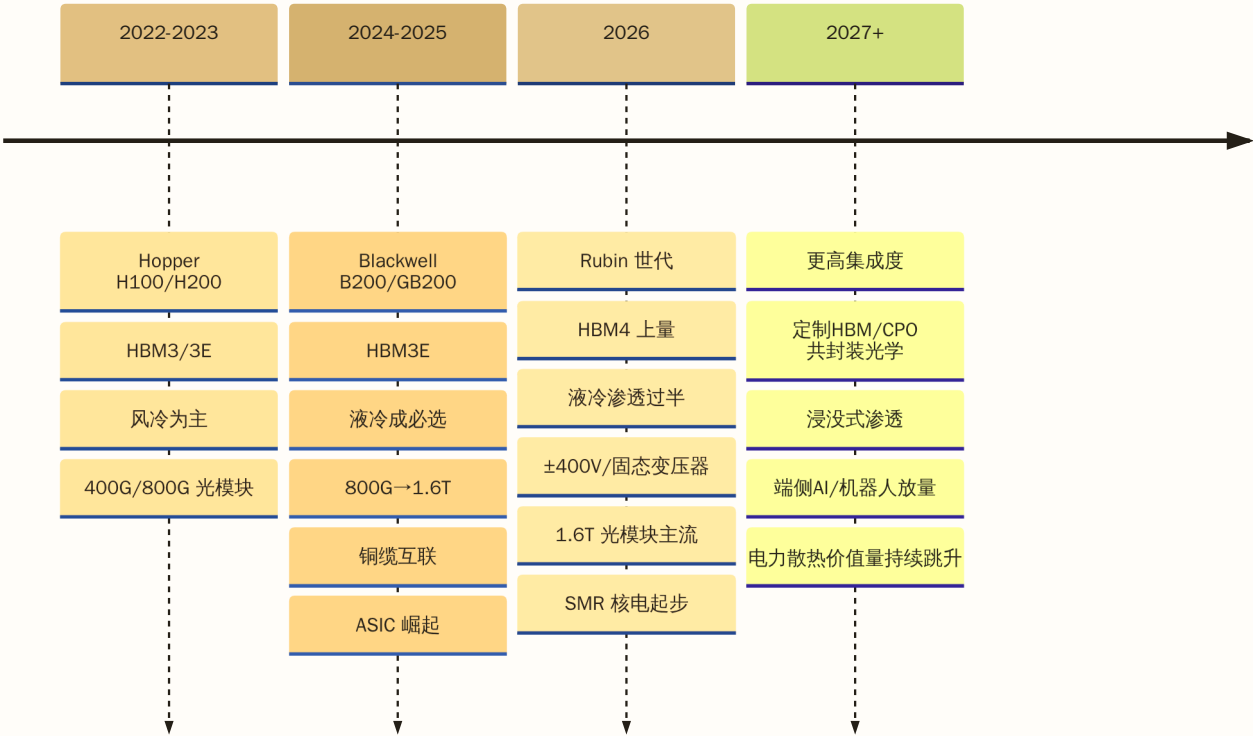


供需状态速查表（全环节）

环节	当前供需	瓶颈原因	缓解难度
EUV 光刻机	极紧	ASML 独家、产能有限	高
CoWoS 封装	极紧	台积电独家、扩产慢	高
HBM	极紧	良率低、挤占晶圆	高
电力变压器/燃气轮机	紧	重资产、扩产周期长	高
高端 MLCC	偏紧	高容产能集中日厂	中
高速光模块	偏紧	良率/上量	中
液冷	供需两旺	需求爆发>产能	中
企业级 SSD	转紧	推理放量拉动	中
ABF 载板	偏紧	高端产能	中
普通 MLCC/PCB/组装	宽松	充分竞争	低

6. 迭代前景：技术路线图

AI 硬件迭代节奏 (逼着全链每年升级)

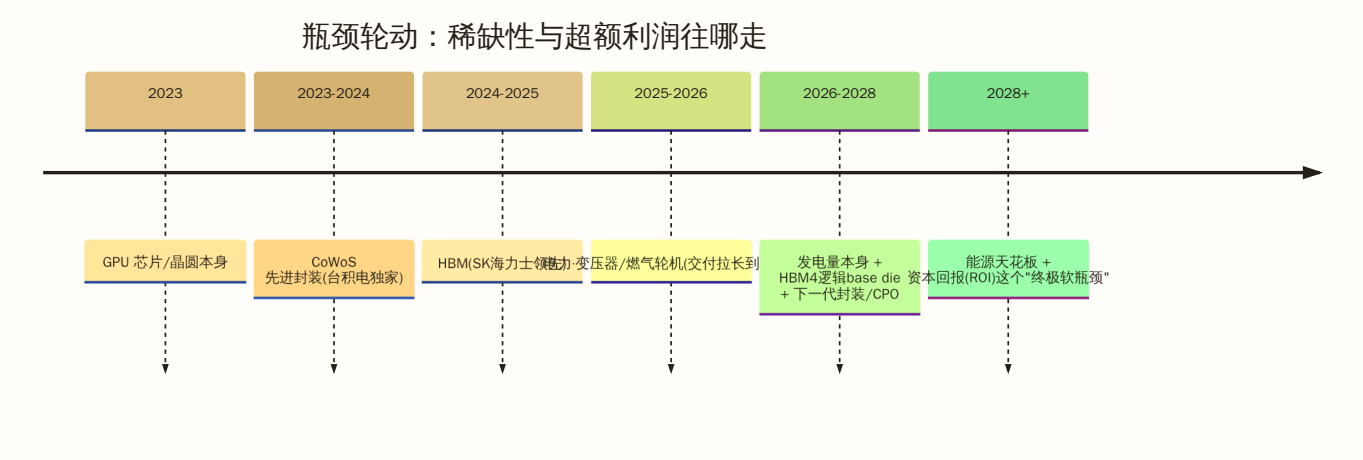


四条确定性趋势：

- 1. "一年一代"成常态 —— NVIDIA 节奏逼全链每年升级,旧产能快速贬值,技术领先者持续吃红利。
- 2. 价值量向"电"和"热"转移 —— 芯片越强,配套供电与散热价值量占比越高,变压器/电源/液冷增速快于服务器整机。
- 3. 推理(Inference)接棒训练 —— 推理放量拉动企业级存储、能效比、边缘/推理芯片成为下一阶段主线。
- 4. "去 NVIDIA 化"与国产替代 —— ASIC 自研芯片、国产设备/材料/EDA 是长期结构性主题。

7. 下一个瓶颈在哪里？（瓶颈轮动）

核心认知：AI 供应链的瓶颈是"移动"的。每疏通一个堰塞湖，需求洪流就冲向下一个最窄处。看懂"瓶颈轮动"的顺序，就能提前埋伏下一个受益环节。



已经凸显 / 正在成为瓶颈的五个方向

下一个瓶颈	为什么	受益方向
① 电力(发电端)	不再只是变压器，而是"电从哪来"——电网接入排队数年、燃气轮机排产到2028+、核电/SMR 远水难解近渴。电力正成为 AI 扩张的物理天花板。	燃气轮机、核电/SMR、电网设备、储能、自备电厂
② HBM4 的逻辑 base die	HBM4 起 base die 改用台积电逻辑制程，HBM 瓶颈从"DRAM 产能"转移到"先进逻辑产能"，与 GPU 抢台积电产能	台积电、逻辑代工、先进封装
③ 下一代先进封装	CoWoS 之后：面板级封装、玻璃基板、共封装光学(CPO)、硅光——集成度与 I/O 密度的新墙	玻璃基板、CPO/硅光、封装设备与材料
④ 供电与散热的"最后一米"	单机柜冲向 200kW+：背面供电(backside power)、±400V HVDC、两相/浸没式液冷成为新约束	高压直流、固态变压器、浸没液冷、导热材料
⑤ 物理选址(电/水/地)	有钱买算力却买不到"落点"——能拿到电、水、土地本身就是壁垒	优质 IDC、靠近廉价电源的选址

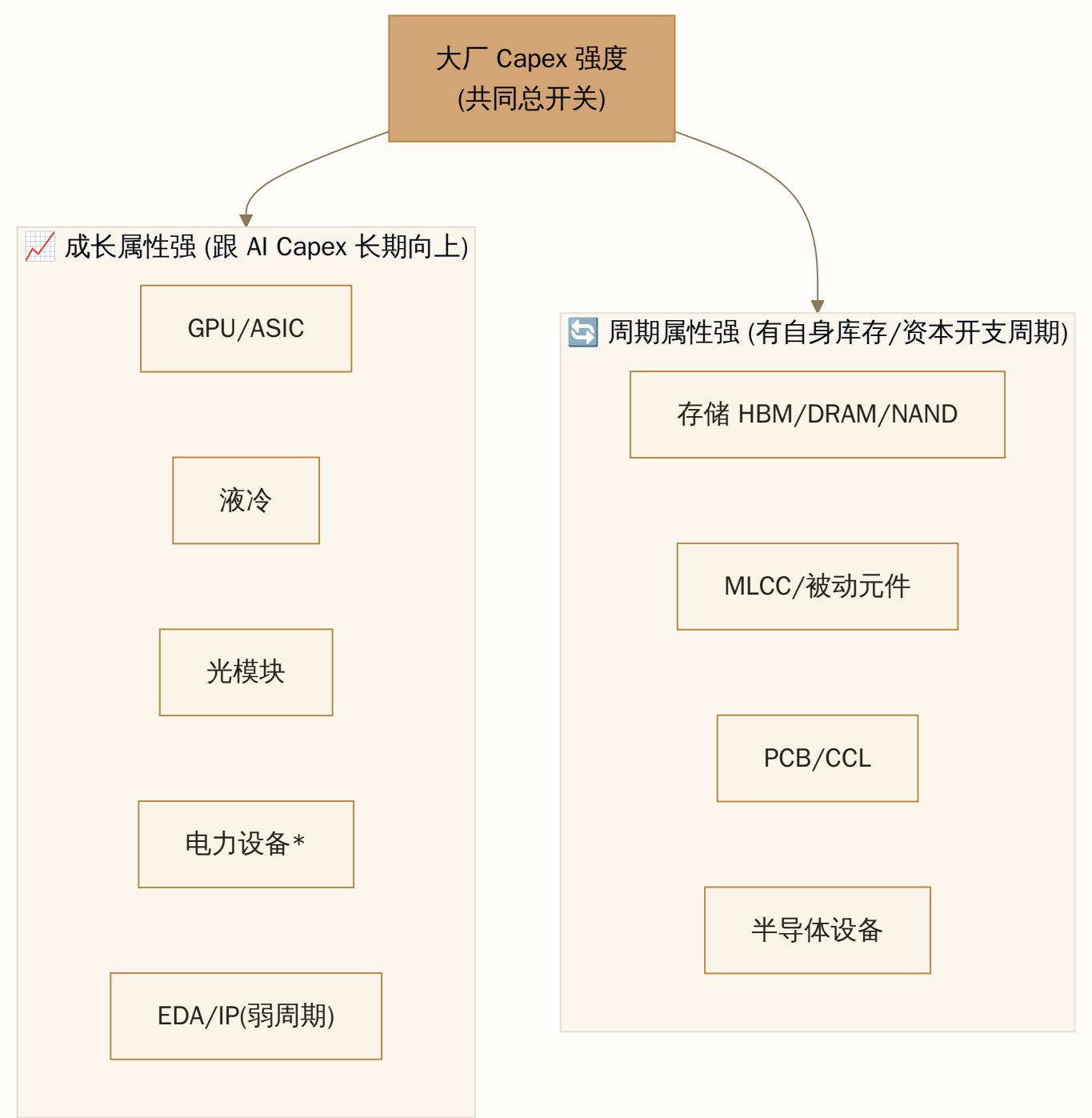
终极瓶颈：能源 与 资本回报(ROI)

- 能源(硬约束)：长期看，AI 的天花板不是芯片而是电。全社会发电增量能否跟上 AI 用电，是 2027 年后的核心矛盾。
- ROI(软约束)：如果大模型/应用赚不到足够的钱，大厂 Capex 会先见顶——这才是真正能让整条链降速的"总闸"。所有硬件瓶颈都能靠钱和时间疏通，唯独"AI 到底能不能赚钱"疏通不了。

给投资者的启示：在瓶颈"轮动到来之前"埋伏下一环——当市场还在追 HBM 时，钱已在流向电力；当电力被充分定价，就该关注发电端、下一代封装/CPO、沉浸式散热。永远追问一句：当前最窄的口子被疏通后，下一个最窄的口子在哪？

8. 周期性：成长股还是周期股？

关键判断：AI 供应链是"成长赛道 × 不同环节的周期属性"叠加,不能一刀切。



- 成长股逻辑(GPU/液冷/光模块/电力)：看渗透率与市占率,Capex 不崩趋势就在,估值高。

- 周期股逻辑(存储/MLCC/PCB/设备)：看价格(涨价周期)+库存,弹性最大也最先见顶——盈利拐点常领先股价,盯现货价与库存天数。
- 共同"总开关"：四大云厂+主权 AI 的资本开支(Capex)。每季财报的 Capex 指引与"是否上调",比任何行业数据都重要。

周期风险信号(需警惕)：大厂 Capex 增速放缓/指引下修 · ROI 质疑引发投资收敛 · 存储/MLCC 现货价见顶回落、库存回升 · 电力/散热瓶颈缓解致溢价收敛。

9. 资本市场投资建议

⚠ 以下为基于产业逻辑的框架性观点,非个股推荐、不构成投资建议。请结合估值、财报与自身风险偏好独立决策。

8.1 配置框架：三档"卖铲人"组合



8.2 分环节观点（全景）

环节	观点	逻辑	主要风险
GPU/CoWoS/HBM	★★★★★ 长期核心	护城河最深、需求最刚	估值高、预期满、出口管制
电力全链(变压器/燃气轮机/电源)	★★★★★ 首选"稳"	供需错配持久、订单能见度长	电网投资节奏、产能释放
EDA/设备/材料	★★★★★ 最高壁垒	垄断+国产替代双主题	周期波动、地缘
液冷	★★★★★ 首选"攻"	渗透率快速爬升	竞争者众、标准演进
光模块/CPO	★★★★★	1.6T 迭代+集群规模	CPO 替代路径、价格战
ASIC/自研芯片	★★★★★	去 NVIDIA 化确定性	单客户依赖
存储	★★★★★ 弹性最大	周期+成长共振,上行期	强周期,拐点杀跌快
高端 MLCC/PCB	★★★★ 择时	跟随放量	库存周期、需求透支
数据中心/IDC	★★★★	有电有地即壁垒	重资产、电价
服务器组装	★★★	走量卡位	毛利薄、议价弱
大模型/应用	★★★-★★★★ 分歧大	长期空间大	商业化 ROI 未证明

8.3 六条操作原则

1. 优先"卖铲人"而非"淘金者" —— 应用层胜负未定,卖算力、卖电、卖散热的确定性更高。

2. 盯住"总开关" —— 每季大厂 Capex 指引是全链最高频领先指标,上调拿住、下修减仓。

3. 成长仓拿趋势,周期仓做波段 —— GPU/液冷/电力看渗透与订单可长持;存储/MLCC 盯现货价+库存天数择时。

4. 警惕"最拥挤交易" —— 共识最强、涨幅最大的环节往往预期最满、回调最深,用估值分位控制追高。

5. 在瓶颈里找 alpha —— 真正稀缺(CoWoS/HBM/变压器/EUV)议价力最强、盈利质量最高。

6. 左侧布局下一棒 —— 训练→推理→端侧/机器人切换,利好企业级存储、能效比、边缘芯片、机器人产业链。

8.4 一句话总结

本轮 AI 是一场贯穿"硅→芯→电→冷→云→端"的全链军备竞赛。最深的护城河在芯(GPU/HBM/CoWoS/EDA),最稳的钱在电(变压器/燃气轮机/电源),最快的成长在冷(液冷)与联(光模块/ASIC),最大的弹性在存储与 MLCC 的周期共振,最长的雪坡在端侧与机器人。而核心风险只有一个名字——大厂 Capex 何时降速。跟住这个总开关,比研究任何单一环节都重要。

10. 风险与免责声明

- 本文为产业知识梳理与投资框架,不构成任何证券、金融产品的投资建议或买卖要约。

• 文中公司仅为说明产业链环节的示例,非推荐标的;提及不代表看多或看空。

• 数据与格局判断基于 2026 年年中公开信息与产业常识,存在时效性,可能与最新事实不符。

• AI 产业受技术路线突变、宏观利率、地缘政治与出口管制、大厂资本开支波动等多重因素影响,周期环节尤其波动巨大,投资有风险。

• 请以上市公司正式公告、财报及持牌机构研究报告为准,并咨询专业投资顾问后独立决策。

本文档用 Mermaid 图表呈现关联关系,可在 [GitHub](#) 或任意支持 Mermaid 的 Markdown 阅读器中查看渲染效果。

—— 钱志达